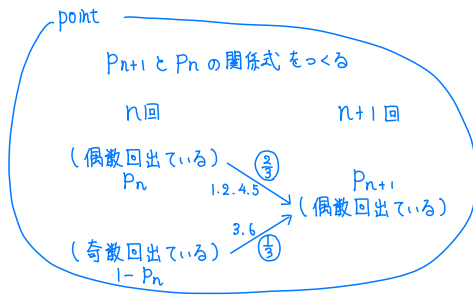


・確率漸化式

(例) 1個のさいころを n 回投げ、3の倍数の目が

偶数回出る確率 P_n を求めよ。



1個のさいころを $n+1$ 回投げ、3の倍数の目が偶数回出る事象は

[1] n 回目までに3の倍数の目が偶数回出て

$(n+1)$ 回目に3の倍数以外の目が出る

[2] n 回目までに3の倍数の目が奇数回出て

$(n+1)$ 回目に3の倍数の目が出る

の和事象であり、これらは互いに排反である。

よって

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= P_n \cdot \frac{2}{3} + (1-P_n) \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} P_n + \frac{1}{3} \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで、さいころを1回投げたとき、3の倍数の目が偶数回出るには

1.2.4.5のいずれかの目が出ればいいので

$$P_1 = \frac{2}{3}$$

①は

$$P_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \left(P_n - \frac{1}{2} \right)$$

となるので

($\{P_n - \frac{1}{2}\}$ は $\textcircled{20}$ $P_1 - \frac{1}{2}$ $\textcircled{21}$ $\frac{1}{3}$ の等比数列)

$$\begin{aligned} P_n - \frac{1}{2} &= \left(P_1 - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^n \end{aligned}$$

$$\therefore P_n = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\} //$$